ALTEN

PRÉSENTATION DE SUIVI DE STAGE

ASSISTANT RAG MULTIMODAL

Interrogation de documents techniques : texte + images

Présenté par
AMLLAL Amine

Encadrant
M. DARKAOUI Hatim

Stage PFA · Élève ingénieur
IA & Technologies des Données · ENSAM Meknès

02 · CONTEXTE

Problématique

- De gros volumes de documents techniques (manuels, normes, spécifications, articles) où l'information clé vit **dans les figures, schémas et tableaux**, pas seulement dans le texte.
- La recherche classique par mots-clés ne comprend pas le sens et **ignore le contenu visuel** : on retrouve un document, jamais directement la bonne figure.
- Résultat : du temps perdu à parcourir des PDF, et une réponse qui reste à reconstruire manuellement.

LE BESOIN

Poser une question en langage naturel et obtenir une réponse précise, sourcée, qui cite l'extrait exact et affiche l'image pertinente.

03 · NOTRE SOLUTION

Architecture de l'application



S'APPUIE SUR

Clerk
Vérif. JWT (JWKS)

Redis
Cache

ChromaDB
Base vectorielle

SQLite
Métadonnées · conv.

← **Réponse renvoyée au frontend : sourcée, citant les extraits, avec la figure pertinente.**

04 · FONCTIONNEMENT

Pipeline fonctionnel

01

Ingestion

Parsing des PDF / Word avec **Docling**, découpage sémantique en chunks et extraction des images.

02

Compréhension multimodale

Description des figures par un **VLM** (modèle vision) et génération d'**embeddings** pour le texte et les images.

03

Indexation unifiée

Texte et descriptions d'images réunis dans une même base vectorielle : **ChromaDB**.

04

Recherche hybride + génération

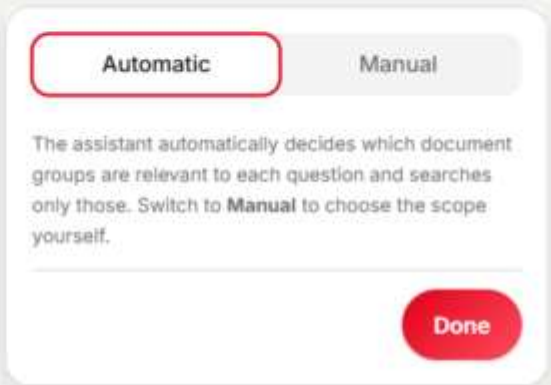
Vecteurs + **BM25** fusionnés par **RRF** ; **Mistral** rédige la réponse, cite les sources et affiche la figure.

05 · FONCTIONNALITÉ

Sélection du périmètre documentaire

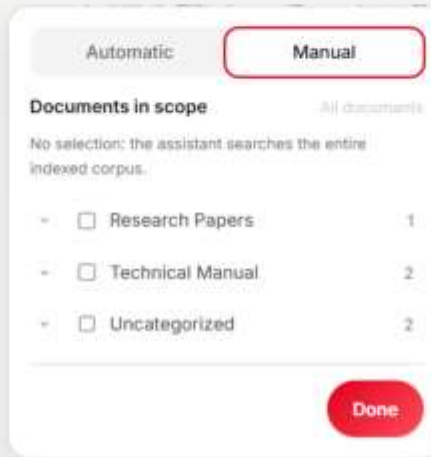
A Mode automatique

Un LLM choisit seul les groupes pertinents pour chaque question, et la réponse indique « Recherché dans : … ».



B Mode manuel

L'utilisateur sélectionne lui-même les groupes ou documents à interroger via des cases à cocher.



BÉNÉFICE Réponses plus précises, moins de bruit, et le contrôle laissé à l'utilisateur quand il le souhaite.

06 · CONFIANCE

Authentification & sécurité

Frontend → jeton JWT → **FastAPI** → vérif. signature (JWKS) → ✓ **Accès accordé**

Authentification Clerk

Connexion et inscription des utilisateurs gérées par Clerk.

Jeton vérifié à chaque appel

Le backend vérifie la signature cryptographique (clé publique JWKS) : aucune route protégée sans jeton valide.

Cloisonnement par utilisateur

Chaque conversation est rattachée à son propriétaire : requêtes et cache filtrés par identifiant.

Réseau d'entreprise

Inspection TLS / proxy d'entreprise pris en charge côté serveur.

07 · VALEUR

Fonctionnalités clés

- **Réponses sourcées**
  Chaque réponse cite le document, la page et l'extrait exact.
- **Multimodal**
  La figure pertinente est affichée sous la réponse, pas seulement décrite.
- **Recherche hybride**
  Trouve les concepts (sens) et les termes exacts (ex. « Figure 1 »).
- **Historique persistant**
  Conversations conservées, accélérées par un cache Redis.
- **Corpus organisé**
  Groupes de documents : renommer, déplacer, dupliquer.



Une réponse réelle : la figure trouvée en « Top match » et les extraits sources cités.

Merci.

Questions ?

Présenté par
AMLLAL Amine

Encadrant
M. DARKAOUI Hatim